Laboratorio 4: Entregable SQL (1/2)

Austral Editores

ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión
Segundo Semestre 2026

Estudiante: Vicente Gabriel Soto Martínez
RUT: 21.270.145-9
Rol: 202204651-1
Profesores: José Miguel González Paul, José Luis Sáez Tamayo, Patricio Cifuentes
Repositorio: `https://github.com/Vicente-Soto/ICN292-Lab4-Soto-Vicente`

---

1. Modelo entidad-relación

El modelo se generó en MySQL Workbench a partir de las tablas de la base de datos.

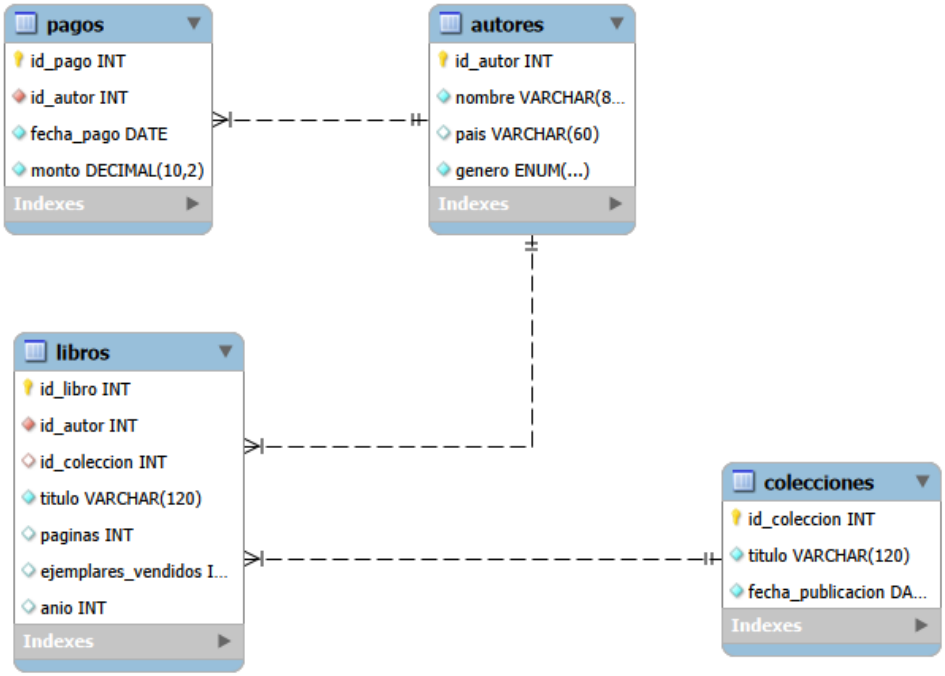


Figura 1: Modelo entidad-relación de la base de datos.

2. Consultas

Consulta 1

Autores que no son de Chile, ordenados por nombre.

```
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

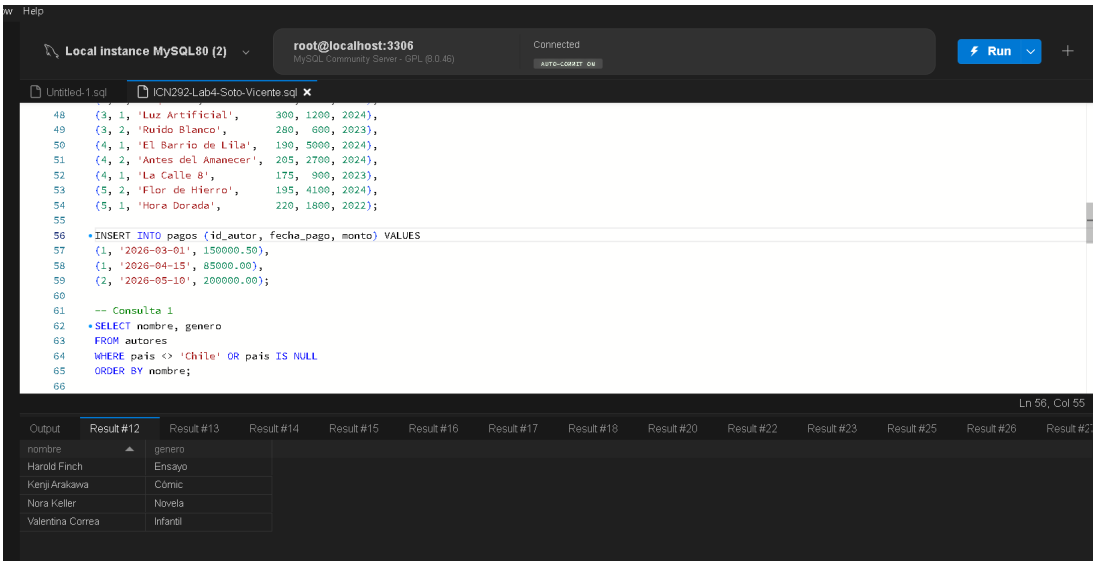


Figura 2: Resultado de la consulta 1.

Lo que entrega, país<>'Chile', sería, si lo aplicasemos en el código sin el resto de código que acompaña, simplemente arrojaría a quienes tuviesen un país registrado distinto de 'Chile'

Consulta 2

```
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas ASC;
```

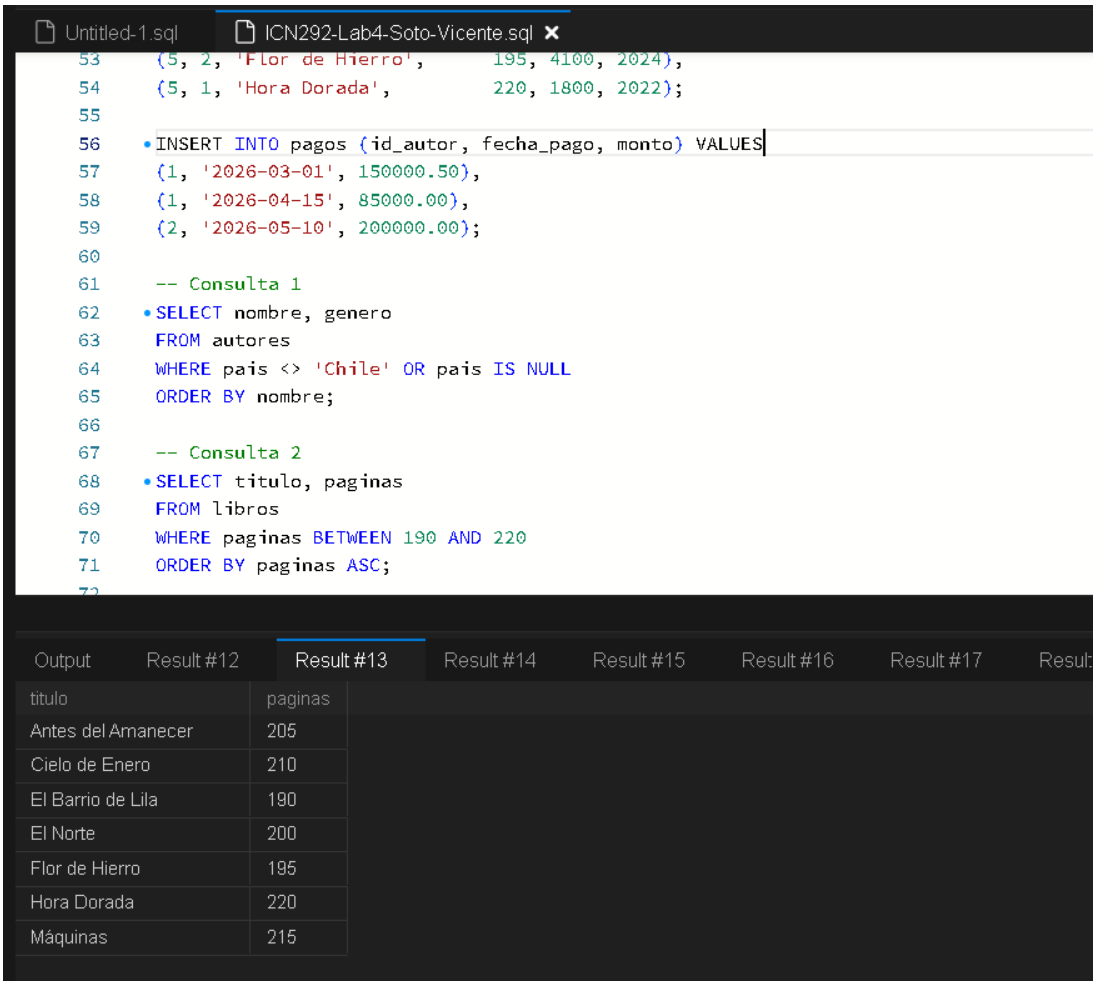


Figura 3: Resultado de la consulta 2.

Consulta 3

```
SELECT COUNT(*) AS total_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS suma_ejemplares,
       AVG(paginas) AS promedio_paginas,
       MIN(año) AS año_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ejemplares
FROM libros;
```

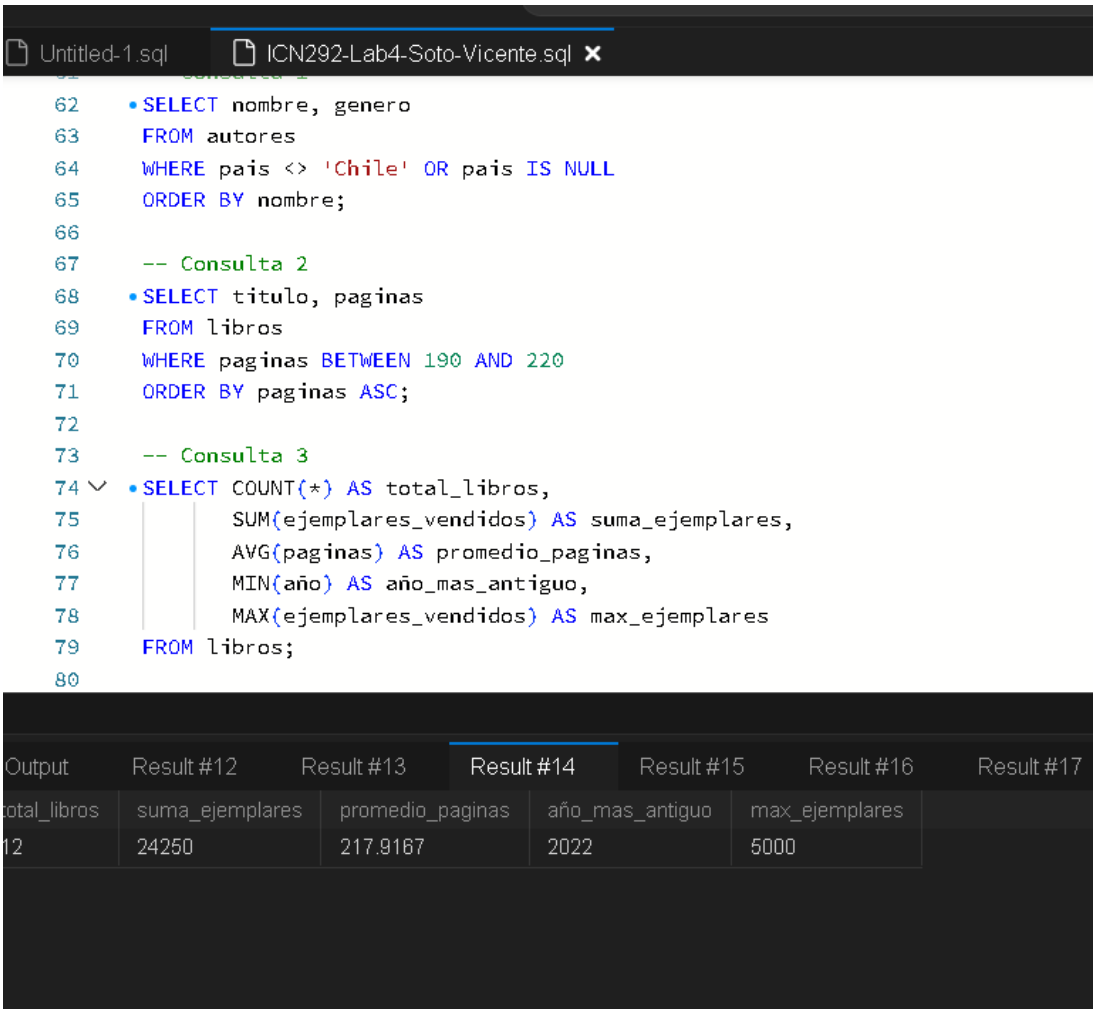


Figura 4: Resultado de la consulta 3.

Consulta 4

```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero ASC;
```

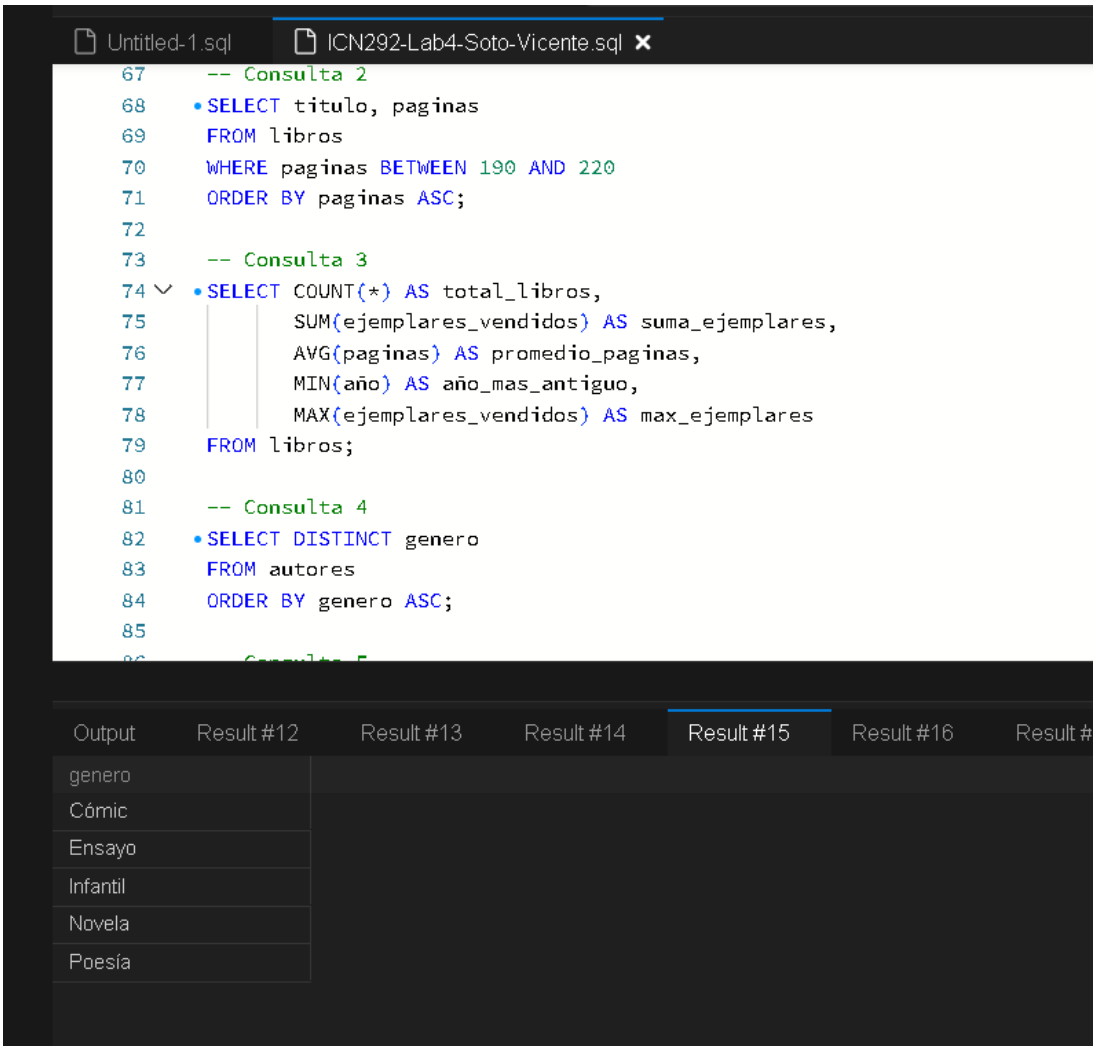


Figura 5: Resultado de la consulta 4.

Consulta 5

```
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM autores a
JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE l.año = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre ASC;
```

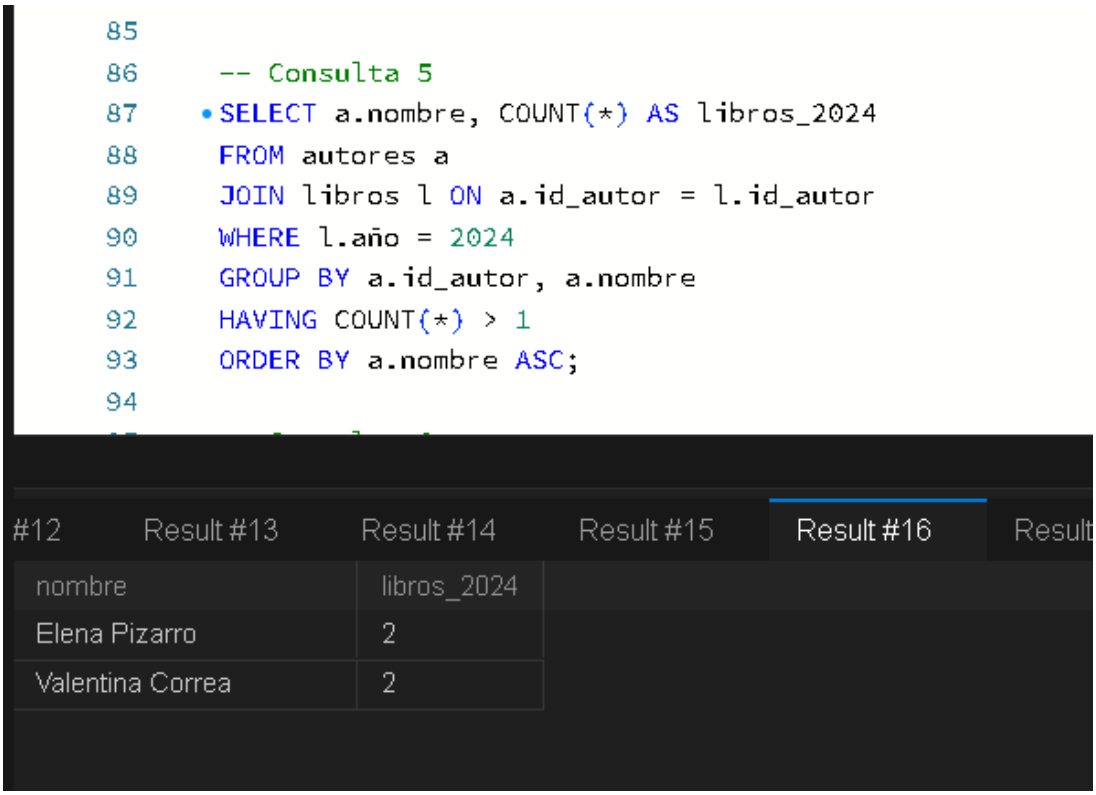


Figura 6: Resultado de la consulta 5.

Consulta 6

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE año = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

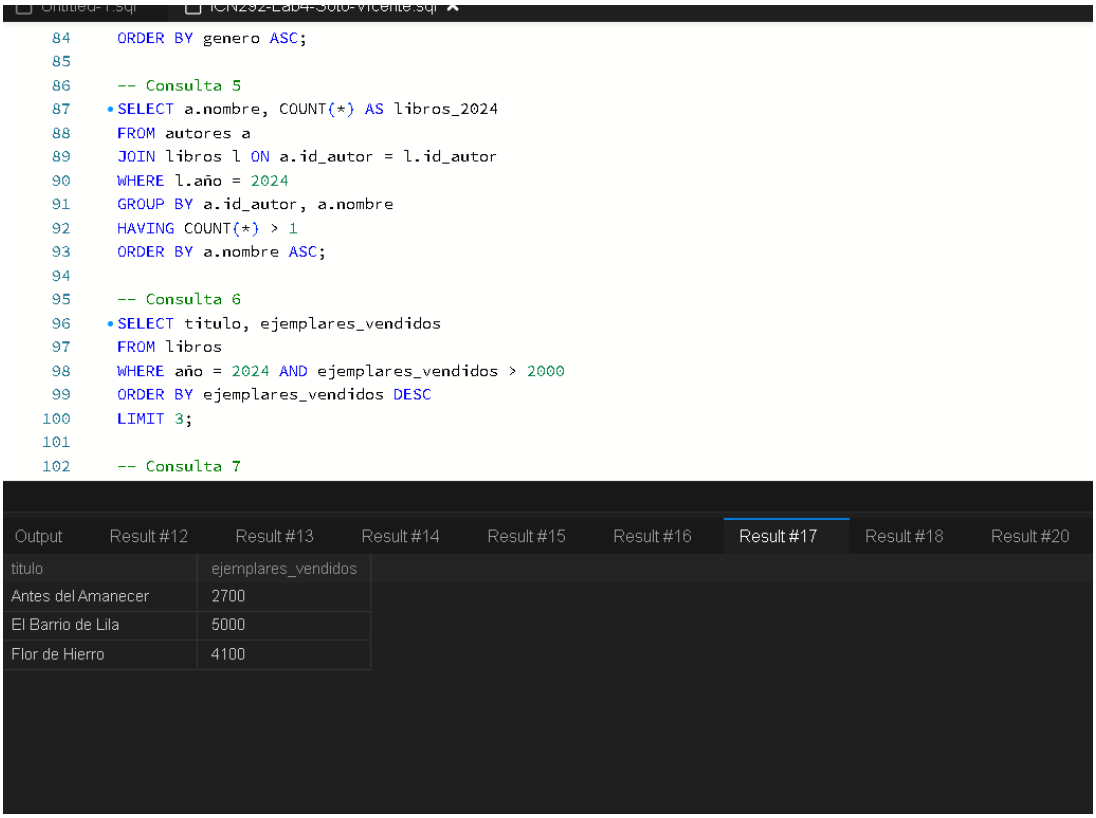


Figura 7: Resultado de la consulta 6.

Consulta 7

```
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

```
INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, año)
VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

```
DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

```
95    -- Consulta 6
96   •SELECT titulo, ejemplares_vendidos
97    FROM libros
98    WHERE año = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
99    ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
100   LIMIT 3;
101
102   -- Consulta 7
103  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
104
105  •INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, año)
106   VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
107
108  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
109
110  •DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
111
112  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
113
```

```
Output | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result #20
id_libro | id_autor | id_coleccion | titulo | paginas | ejemplares_vendidos | año
```

```
100   LIMIT 3;
101
102   -- Consulta 7
103  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
104
105  •INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, año)
106   VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
107
108  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
109
110  •DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
111
112  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
113
```

```
Output | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result #20 | Result #22 | Resul
id_libro | id_autor | id_coleccion | titulo | paginas | ejemplares_vendidos | año
13 | 3 | 1 | Papel Mojado | 260 | 50 | 2024
```

```
99    ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
100   LIMIT 3;
101
102   -- Consulta 7
103  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
104
105  •INSERT INTO libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, año)
106   VALUES (3, 1, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);
107
108  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
109
110  •DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
111
112  •SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
113
```

```
Output | Result #12 | Result #13 | Result #14 | Result #15 | Result #16 | Result #17 | Result #18 | Result #20 | Result #22
id_libro | id_autor | id_coleccion | titulo | paginas | ejemplares_vendidos | año
```

Figura 8: Estado de la tabla antes de insertar, después de insertar y después de eliminar.

Consulta 8

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

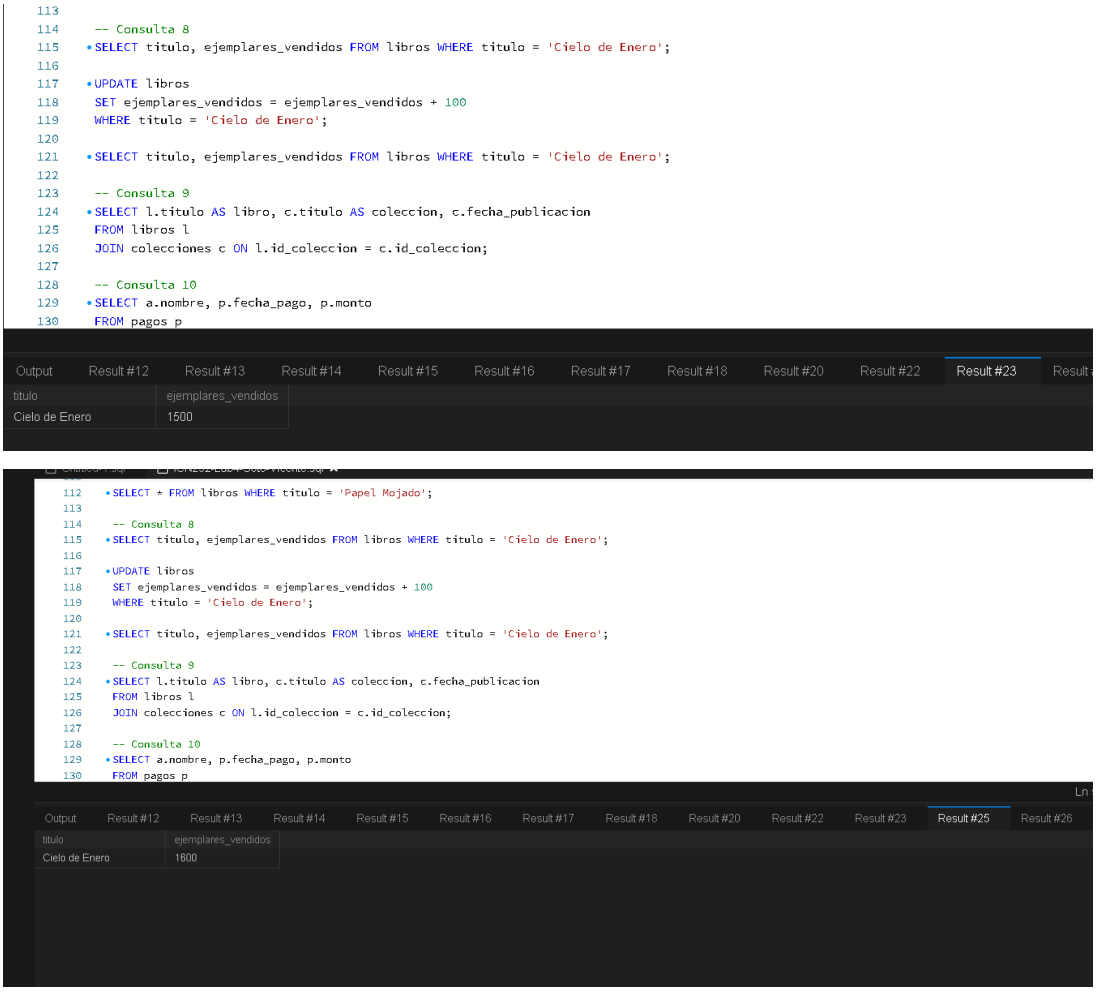


Figura 9: Ejemplares vendidos antes y después del `UPDATE`.

Consulta 9

```
SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion;
```

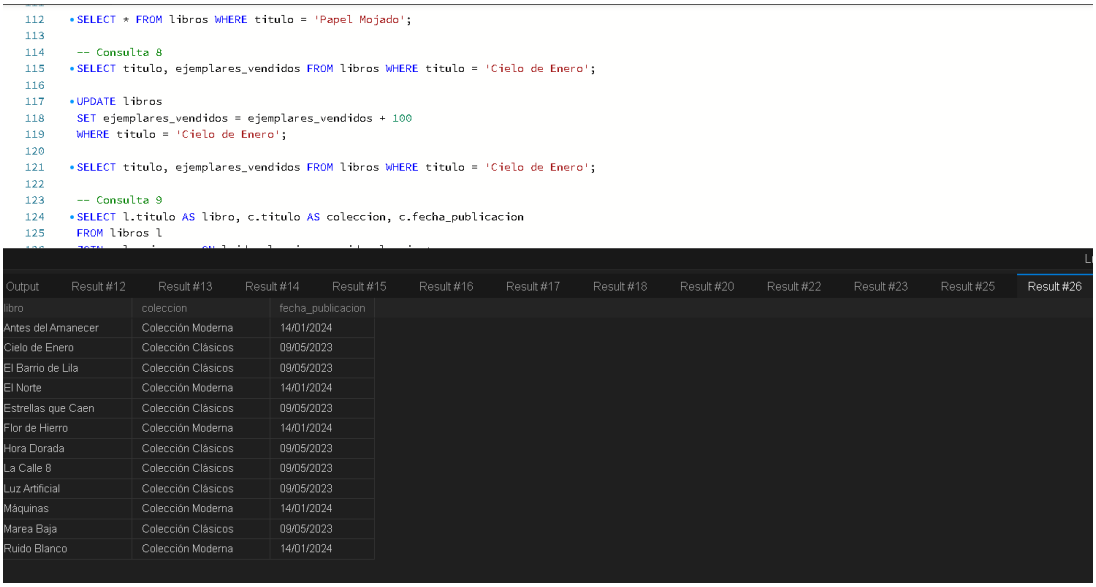


Figura 10: Resultado de la consulta 9.

Consulta 10

```
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor;

SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre;
```

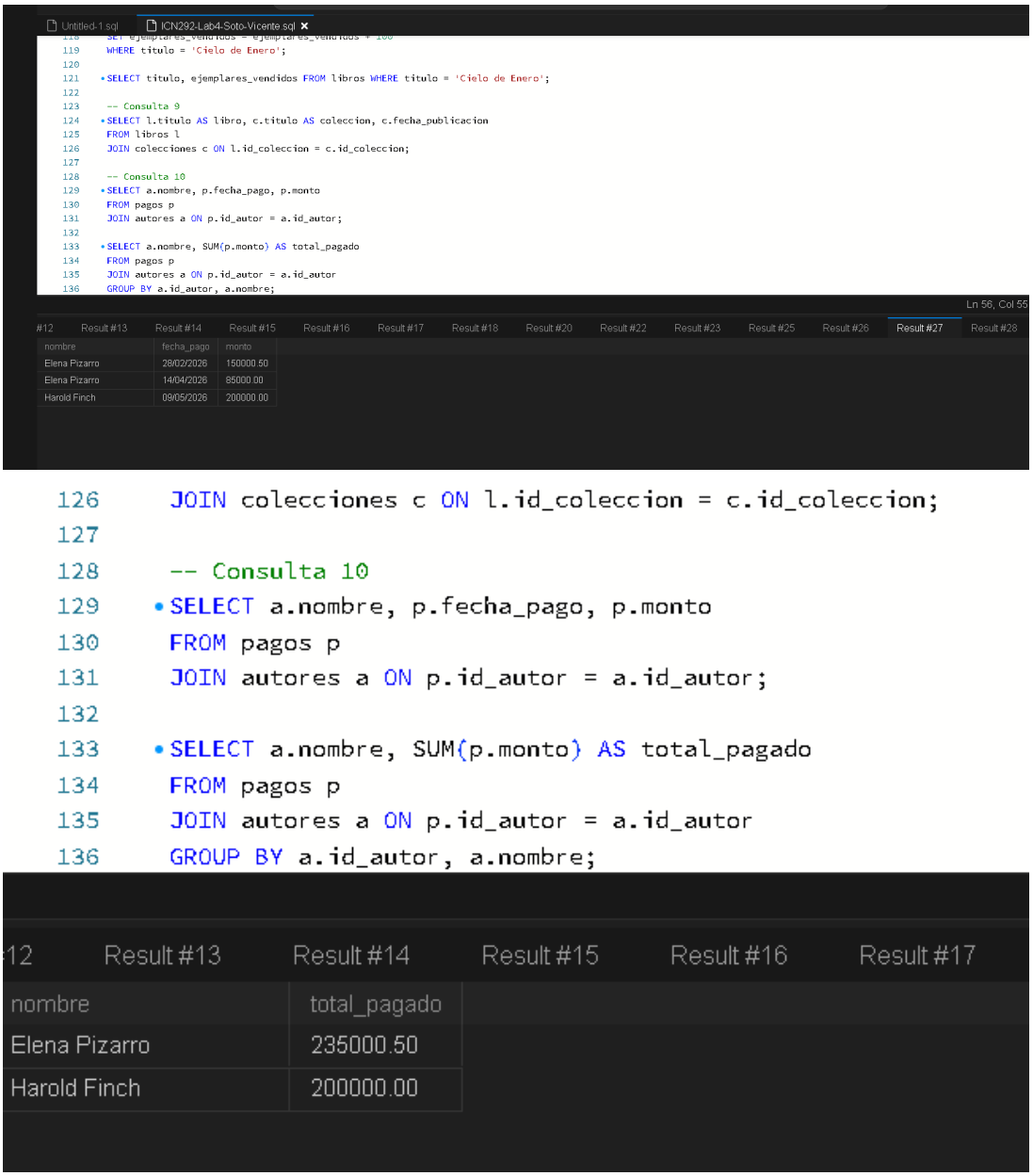


Figura 11: Detalle de pagos (arriba) y total pagado por autor (abajo).